

Tugas Pendahuluan

Modul 1

Ariski Myardi

TK-46-04

1103220019

i. Teori

Aniski Myardi / 1103220019 / TK-46-04 / PSD

* Tugas Pendahuluan // Modul 1: Operasi Sinyal

1. Teori

1. Apa yang dimaksud dengan sinyal?

- Sinyal adalah kuantitas fisik yang berubah terhadap waktu, ruang atau terhadap variabel-variabel bebas lainnya secara sistematis dinyatakan sebagai fungsi dari variabel bebas dan dapat memiliki satu atau lebih dari satu variabel bebas.

2. Sebutkan macam-macam sinyal dan pengertianya!

a. Sinyal Impuls

Sinyal yang muncul secara mendadak dengan durasi sangat pendek (saat $n=0$) dan tinggi sama dengan 1, lebar menuju 0, serta luas mendekati 0.

b. Sinyal ~~Step~~ Ramp

Sinyal yang memiliki nilai yang besar secara proporsional dan linier saat $n \geq 0$

c. Sinyal Unistep

Sinyal yang bernilai 1 untuk $n \geq 0$ dan bernilai 0 untuk $n < 0$

d. Sinyal Sinusoidal

Sinyal dgn fungsi sinusoidal pada waktu diskrit

e. Sinyal Eksponensial

Sinyal dgn fungsi eksponensial pada waktu diskrit

f. Sinyal Ganjil & Genap

Sinyal $x(t)$ atau sinyal $x(n)$ dikatakan sebagai

sinyal genap jika: $x(t) = x(-t)$

$$x(n) = x(-n)$$

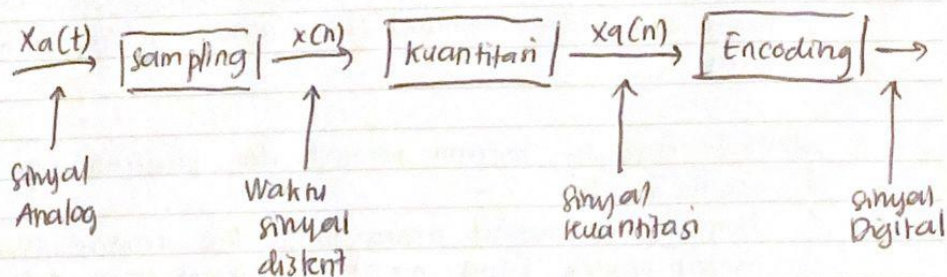
Sinyal $x(t)$ atau sinyal $x(n)$ dikatakan sebagai sinyal

ganjil jika: $-x(-t) = x(t)$

$$-x(-n) = x(n)$$

3. Apa yang disebut dengan ADC? dan gambarkan proses ADC!

↳ ADC merupakan Analog to Digital Converter yaitu merupakan chip converter yang dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Proses yang terjadi pada ADC sebagai berikut:



Karakteristik ADC

- ADC adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu (disebut juga dengan sampling) sehingga menghasilkan representasi digital dari suara.
- Sampling rate : Beberapa gelombang yang diambil dalam satu detik
- membuang frekuensi tinggi dan source digital.

ii. Hitungan

Ganjil

II. Hitungan

• Ganjil

↳ Sebuah sinyal diskrit $x(n) = 5 \cos(\pi n)$ akan dikuantisasi. Tentukan resolusi (Δ) dan sinyal diskrit tsb jika diketahui jumlah bit adalah 8!

$$\text{Resolusi} = \frac{9 - (-9)}{L - 1}$$

$$\Delta = \frac{9 - (-9)}{L - 1}$$

~~Resolusi = 18/128~~

$$\Delta = \frac{18}{2^8}$$

$$\Delta = \frac{9}{128}$$

maka $(\Delta) = 9/128$ sehingga $n = 8$ bit

iii. Praktik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

xn1 = [1, 1, 0, 3, 2, 2, 0, 0, 1, 9]
n = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

plt.stem(n, xn1)
plt.xlabel("waktu diskrit")
plt.ylabel("x1(n)")
plt.title("Sinyal Diskrit x1(n)")
plt.xticks(np.arange(0, 10, 1))
plt.yticks(np.arange(0, 10, 1))
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

